

Hinweis: Um die nötigen Grenzwerte auszurechnen, schauen Sie sich bitte die Folien Teil 3 | 35 - 36 an.

Aufgabe 1: Bildungsgesetze für Folgen

Wie lautet das Bildungsgesetz für folgende Folgen? Können Sie auch ein rekursives Bildungsgesetz (der Form $a_1 = c$, $a_{n+1} = f(a_n)$ mit c konstant und f als Funktion der Bildungsvorschrift) angeben?

a) $9, 9, 9, 9, 9, 9, \dots$

b) $2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$

c) $-3, 3, -3, 3, -3, 3, \dots$

d) $3, -3, 3, -3, 3, -3, \dots$

e) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots$

f) $3, 6, 12, 24, 48, 96, \dots$

Aufgabe 2: Einfache Folgen

Betrachten Sie die unten stehenden Folgen. Untersuchen Sie, ob die Folgen beschränkt und/oder monoton sind und geben Sie das Konvergenzverhalten sowie gegebenenfalls den Grenzwert an.

a) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{3j+1}{j}$

b) $\lim_{j \rightarrow \infty} 5^j$

c) $\lim_{j \rightarrow \infty} 2j - 1$

d) $\lim_{j \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{j}$

e) $\lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^j \cdot 2j$

Aufgabe 3: Grenzwerte von Folgen

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte mit den Ihnen bekannten Rechenregeln.

a) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^2-j+7}{5j^2-3j}$

b) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^2+j-7}{5j^2+11j} \sin(\pi j)$

c) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2j^2+5j-2}{j^5+2} \cos(2j)$

d) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{3j^2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^j\right)$

e) $\lim_{j \rightarrow \infty} 4 \cdot (e^{-j} + 3) + j^2$

f) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^3 - 1}{-4j^2 - 7}$

Aufgabe 4: Folgen und Teilfolgen

Gegeben seien die vier Folgen $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = -\frac{2n}{n+1}$, $c_n = (-1)^n \cdot (2n-1)$ und $s_n = \sum_{j=0}^n 0.5^j$, $n \in \mathbb{N}$.

- a) Berechnen Sie für jede Folge die ersten vier Glieder.
- b) Geben Sie für $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das Bildungsgesetz für die Teilfolge der Glieder mit ungeradem Index an.
- c) Betrachten Sie jedes dritte Glied der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beginnend mit $n = 3$. Diese Glieder bilden eine neue Folge $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Geben Sie für $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das Bildungsgesetz an.
- d) Geben Sie für $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das Bildungsgesetz für die Teilfolge der Glieder mit geradem Index an.

Aufgabe 5: Konvergenz, Grenzwerte, Rechenregeln für Grenzwerte

Gegeben seien die vier Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aus Aufgabe 4.

- a) Geben Sie für die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine obere und eine untere Schranke an. (Begründung!)
- b) Was können Sie über das Monotonieverhalten der vier Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aussagen? (Beweis!)
- c) Bestimmen Sie zu $\varepsilon = 0.01$ einen Folgegliedindex $n_a(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, so dass für alle Folgenglieder a_n mit einem größeren Folgegliedindex $n > n_a$ gilt: $|a_n| < \varepsilon$.
- d) Bestimmen Sie eine Formel, mit der Sie zu einem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein $n_b(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ angeben können, derart dass für alle Folgenglieder b_n mit $n > n_b$ gilt: $|b_n - (-2)| < \varepsilon$.
- e) Berechnen Sie die Grenzwerte der Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n + s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n \cdot s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(\frac{s_n}{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ für $n \rightarrow \infty$ mit den Ihnen bekannten Rechenregeln für Grenzwerte. Hinweis: Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 2$.